# BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

# PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 1471 / 1472

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

## GROUP – I

### PHYSICS PAPER-I GROUP-I (Objective Type)

فزکس پرچہ پہلا گروپ پہلا (حصہ معروضی)

| **Time Allowed:** 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 1471 |
|---|---|---|

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The number of base units in SI are:

(A) 3 (B) 6

(C) 7 (D) 9

SI میں بنیادی یونٹس کی تعداد ہے۔

Q2. A change in position is called:

(A) Displacement
(B) Velocity
(C) Speed
(D) Distance

پوزیشن میں تبدیلی کہلاتی ہے۔

**(A)** ڈسپلیسمنٹ **(B)** ولاسٹی
**(C)** سپیڈ **(D)** فاصلہ

Q3. Rate of change of momentum is equal to:

(A) Torque
(B) Force
(C) Mass
(D) Distance

مومنٹم میں تبدیلی کی شرح برابر ہوتی ہے۔

**(A)** ٹارک **(B)** فورس
**(C)** ماس **(D)** فاصلہ

Q4. The formula to calculate centripetal force is:

(A) $Fc = mv/r^2$
(B) $Fc = mr^2/v$
(C) $Fc = m^2v/r$
(D) $Fc = mv^2/r$

سینٹری پیٹل فورس معلوم کرنے کا فارمولا ہے۔

Q5. The number of perpendicular components of force are:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

کس فورس (ویکٹر) کے عمودی کمپوننٹس کی تعداد ہے۔

Q6. The distance of moon from earth is:

(A) 380,000 Km
(B) 370,000 Km
(C) 360,000 Km
(D) 350,000 Km

چاند کا زمین سے فاصلہ ہے۔

Q7. The energy stored in a dam is:

(A) Electric energy
(B) Potential energy
(C) Kinetic energy
(D) Thermal energy

ڈیم کے پانی میں ذخیرہ شدہ انرجی ہوتی ہے۔

**(A)** الیکٹرک انرجی
**(B)** پوٹینشل انرجی
**(C)** کائی نیٹک انرجی
**(D)** تھرمل انرجی

Q8. The efficiency of an ideal system is:

(A) 100 %
(B) 200 %
(C) 90 %
(D) 10 %

مثالی سسٹم کی ایفیشینسی ہوتی ہے۔

Q9. In SI system the unit of pressure is:

(A) Nm
(B) $Nm^2$
(C) $Nm^{-1}$
(D) $Nm^{-2}$

SI سسٹم میں پریشر کا یونٹ ہوتا ہے۔

Q10. Water freezes at:

(A) 0° F
(B) 32° F
(C) 0K
(D) −273K

پانی جس ٹمپریچر پر برف بن جاتا ہے۔

Q11. Which one of the following material has large specific heat?

(A) Copper
(B) Ice
(C) Water
(D) Mercury

ان میں سے کونسا میٹریل زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے؟

**(A)** کاپر
**(B)** برف
**(C)** پانی
**(D)** مرکری

Q12. Global warming is due to which gas?

(A) Oxygen
(B) Carbon dioxide
(C) Carbon monoxide
(D) Chlorine

گلوبل وارمنگ کس گیس کی وجہ سے ہوتی ہے؟

**(A)** آکسیجن
**(B)** کاربن ڈائی آکسائیڈ
**(C)** کاربن مونو آکسائیڈ
**(D)** کلورین

## PHYSICS PAPER-I GROUP-I (Subjective Type)

## فزکس پرچہ پہلا گروپ پہلا (حصہ انشائیہ)

**Time Allowed:** 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Plasma Physics.

پلازما فزکس کی تعریف کریں۔

(ii) List any four base units with symbols.

کوئی سے چار بنیادی یونٹس مع علامات لکھیں۔

(iii) Why we use screw gauge to measure diameter of a wire?

ہم کسی تار کا قطر معلوم کرنے کے لیے سکرو گیج کیوں استعمال کرتے ہیں؟

(iv) Define dynamics.

ڈائنا مکس کی تعریف کریں۔

(v) On which bodies does Newton's first law deal?

نیوٹن کا پہلا قانون کن اجسام کے متعلق ہے؟

(vi) Narrate Newton's second law of motion.

نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت بیان کریں۔

(vii) State Law of Gravitation.

گریوی ٹیشن کا قانون بیان کریں۔

(viii) Why we do not realize gravitational force around us?

ہم اپنے ارد گرد گریوی ٹیشنل فورس کیوں محسوس نہیں کرتے؟

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Differentiate between linear motion and random motion.

لینیئر موشن اور رینڈم موشن میں فرق واضح کیجیے۔

(ii) Why the passengers standing in a bus fall forward on applying brakes suddenly?

بس میں کھڑے مسافر اچانک بریک لگنے پر آگے کی جانب کیوں گرتے ہیں؟

(iii) Define gravitational acceleration and when does the value of "g" become positive and negative?

گریوی ٹیشنل ایکسلریشن کی تعریف کیجیے اور اس کی قیمت مثبت اور منفی کب ہوتی ہے؟

(iv) Define Young's Modulus and write its mathematical formula.

ینگ ماڈولس کی تعریف کیجیے اور اس کا ریاضیاتی فارمولا لکھیے۔

(v) What does it mean when the atmospheric pressure at a place fall suddenly?

کسی جگہ پر ایٹماسفیرک پریشر کا اچانک کم ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟

(vi) State Pascal's law. Write its two applications.

پاسکل کا قانون بیان کیجیے۔ اس کے دو اطلاقات لکھیے۔

(vii) State Archimedes principle.

ارشمیدس کا اصول بیان کیجیے۔

(viii) Differentiate between elasticity and elastic limit.

ایلاسٹیسٹی اور ایلاسٹک لمٹ میں فرق بتائیے۔

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Couple. Write mathematical equation for its total torque.

کپل کی تعریف کیجیے اور اس کے لیے کل ٹارک کی مساوات لکھیے۔

(ii) Define second condition of equilibrium and write its mathematical expression.

ایکوی لبریم کی دوسری شرط کی تعریف کیجیے اور اس کی ریاضیاتی صورت لکھیے۔

(iii) Does the ceiling fan satisfy second condition for equilibrium when rotating with uniform speed?

کیا سیلنگ فین گھومتے ہوئے ایکوی لبریم کی دوسری شرط کو پورا کرتا ہے؟

(iv) How energy is produced by burning fossil fuels?

فوسل فیولز کو جلانے سے انرجی کیسے پیدا ہوتی ہے؟

(v) Define an ideal system with respect to efficiency.

ایفیشینسی کے لحاظ سے مثالی سسٹم کی تعریف کیجیے۔

(vi) Write mass-energy equation and how can apply it in daily life with example.

ماس۔انرجی کی مساوات لکھیے اور روزمرہ زندگی میں اس کے اطلاق کی مثال دیجیے۔

(vii) Why does a piece of stone sink in water but a ship with huge weight floats?

پتھر کا ٹکڑا پانی میں ڈوب جاتا ہے جبکہ ایک بھاری جہاز پانی پر تیرتا ہے۔ کیوں؟

(viii) Differentiate between temperature and heat.

ٹمپریچر اور حرارت میں فرق بتائیے۔

Q. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 2 × 9

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ 18 = 2 × 9

Q5.

(A) [4] What is meant by stopwatch? Describe in detail digital stopwatch.

سٹاپ واچ سے کیا مراد ہے؟ ڈیجیٹل سٹاپ واچ کی تفصیل سے وضاحت کریں۔

(B) [5] The value of "g" is $4ms^{-2}$ at a distance of 10,000 Km from the centre of the earth, find the mass of the earth?

زمین کے مرکز سے 10,000 Km کے فاصلے پر "g" کی قیمت $4ms^{-2}$ ہے۔ زمین کا ماس معلوم کریں۔

Q6.

(A) [4] How can third equation of motion be derived graphically?

حرکت کی تیسری مساوات کو گرافکلی کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے؟

(B) [5] The density of air is $1.3kgm^{-3}$, find the mass of the air in a room measuring 10m×7m×6m.

ہوا کی کثافت $1.3kgm^{-3}$ ہے۔ 10m×7m×6m پیمائش کے کمرے میں موجود ہوا کا ماس معلوم کریں۔

Q7.

(A) [4] What is meant centre of gravity? Find centre of gravity of an irregular shaped thin Lamina.

سنٹر آف گریویٹی سے کیا مراد ہے؟ ایک بے قاعدہ شکل کے پتلے پلیٹ کا سنٹر آف گریویٹی معلوم کیجیے۔

(B) [5] A balloon contains $1.2m^3$ air at 15° C. Find its volume at 40° C. Thermal coefficient of volume expansion of air is $3.67 \times 10^{-3}\ K^{-1}$

ایک غبارے میں 15° C پر $1.2m^3$ ہوا موجود ہے۔ اس کا 40° C پر حجم معلوم کیجیے۔ ہوا کے حجم میں پھیلاؤ کے حرارتی کوایفیشینٹ کی قیمت $3.67 \times 10^{-3}\ K^{-1}$ ہے۔

# GROUP - II

## PHYSICS PAPER-I GROUP-II (Objective Type)

## فزکس پرچہ پہلا گروپ دوسرا (حصہ معروضی)

**Time Allowed:** 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 1472

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The number of significant figures in 0.00580km is:

(A) 5
(B) 2
(C) 3
(D) 4

0.00580km میں اہم ہندسوں کی تعداد ہے۔

Q2. A change in position is called:

(A) Speed
(B) Velocity
(C) Distance
(D) Displacement

پوزیشن میں تبدیلی کہلاتی ہے۔

**(A)** سپیڈ
**(B)** ولاسٹی
**(C)** فاصلہ
**(D)** ڈسپلیسمنٹ

Q3. Inertia depends upon which?

(A) Force
(B) Net force
(C) Mass
(D) Velocity

انرشیا کا انحصار کس پر ہے؟

**(A)** فورس
**(B)** نیٹ فورس
**(C)** ماس
**(D)** ولاسٹی

Q4. What will be the acceleration that is produced by 16N force in a mass of 8 kg?

(A) $2ms^{-2}$ (B) $2.5ms^{-2}$

(C) $4ms^{-2}$ (D) $3ms^{-2}$

8 کلوگرام ماس کے ایک جسم پر 16N فورس عمل کرتی ہے۔ ایکسلریشن کیا ہوگا؟

Q5. The number of perpendicular components of a vector are:

(A) 4 (B) 3

(C) 2 (D) 1

کسی ویکٹر کے عمودی کمپوننٹس کی تعداد ہوتی ہے۔

Q6. Radius of earth is equal to:

(A) $6.4 \times 10^3$ m (B) $6.4 \times 10^6$ km

(C) $6.4 \times 10^{-6}$ m (D) $6.4 \times 10^6$ m

زمین کا ریڈیئس برابر ہے۔

Q7. Einstein's mass-energy equation is:

(A) $E = m^2c$ (B) $E = mc^2$

(C) $E = mc$ (D) $E = m^2c^2$

آئن سٹائن کی ماس۔انرجی مساوات ہے۔

Q8. The kinetic energy of a body having mass 2 kg and speed $5ms^{-1}$ will be:

(A) 25 J (B) 5 J

(C) 20 J (D) 15 J

اگر کسی جسم کا ماس 2 کلوگرام ہو اور وہ $5ms^{-1}$ کی سپیڈ سے حرکت کر رہا ہو تو اس کی کائی نیٹک انرجی ہوگی۔

Q9. In which state, molecules do not leave their position?

(A) Gas (B) Liquid

(C) Solid (D) Plasma

مادہ کی کون سی حالت میں مالیکیولز اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے؟

**(A)** گیس **(B)** مائع

**(C)** ٹھوس **(D)** پلازما

Q10. Normal human body temperature is:

(A) 37° F
(B) 37° C
(C) 98.6° C
(D) 40° C

نارمل صحت مند انسانی جسم کا ٹمپریچر ہے۔

Q11. Convert 60° C on Celsius scale into Fahrenheit:

(A) 122° F
(B) 136° F
(C) 138° F
(D) 140° F

سیلسیئس سکیل پر 60° C کو فارن ہائیٹ میں تبدیل کریں۔

Q12. In gases, heat is mainly transferred by:

(A) Convection
(B) Conduction
(C) Radiation
(D) Molecules collision

گیسز میں زیادہ تر انتقال حرارت کا سبب ہوتا ہے۔

**(A)** کنویکشن
**(B)** کنڈکشن
**(C)** ریڈی ایشن
**(D)** مالیکیولز کا ٹکراؤ

## PHYSICS PAPER-I GROUP-II (Subjective Type)

## فزکس پرچہ پہلا گروپ دوسرا (حصہ انشائیہ)

**Time Allowed:** 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Atomic Physics and Nuclear Physics.

ایٹمک فزکس اور نیوکلیئر فزکس کی تعریف کیجیے۔

(ii) How stopwatch is used?

سٹاپ واچ کیسے استعمال کی جاتی ہے؟

(iii) Differentiate between Base quantities and Derived quantities.

بنیادی مقداروں اور ماخوذ مقداروں میں فرق لکھیے۔

(iv) Define Momentum. Write its unit.

مومنٹم کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(v) Write two disadvantages of friction.

فرکشن کے دو نقصانات لکھیے۔

(vi) Define Inertia.

انرشیا کی تعریف کیجیے۔

(vii) What is meant by force of gravitation?

فورس آف گریوی ٹیشن سے کیا مراد ہے؟

(viii) Why law of gravitation is important to us?

گریوی ٹیشن کا قانون ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Differentiate between scalar and vector quantities.

سکیلر اور ویکٹر مقداروں میں فرق بیان کیجیے۔

(ii) For what purposes LIDAR gun is used?

LIDAR گن کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے؟

(iii) Can a body moving at constant speed have acceleration?

کیا کونسٹنٹ سپیڈ سے حرکت کرنے والے جسم میں ایکسلریشن ہو سکتا ہے؟

(iv) Define Pascal's Law.

پاسکل کے قانون کی تعریف کریں۔

(v) Describe principles of floatation.

تیرنے کے اصول بیان کیجیے۔

(vi) Explain how a submarine floats on the water surfaces and dives down into water.

وضاحت کیجیے کہ آبدوز پانی کی سطح پر کیسے تیرتی ہے اور اندر کس طرح ڈوبتی ہے؟

(vii) Define greenhouse effect.

گرین ہاؤس ایفیکٹ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Write difference between sea breeze and land breeze.

سی بریز اور لینڈ بریز میں فرق لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define perpendicular components.

عمودی کمپونٹس کی تعریف کیجیے۔

(ii) What is meant by centre of gravity?

سنٹر آف گریویٹی سے کیا مراد ہے؟

(iii) Define moment of a force and give example.

مومنٹ آف فورس کی تعریف کریں اور مثال دیں۔

(iv) How can work be done if a brick of 4kg is pulled up a height of 5m?

4 کلوگرام کی ایک اینٹ کو زمین سے 5m کی بلندی تک لے جانے میں کتنا ورک کرنا پڑے گا؟

(v) Define heat energy and write its some sources.

ہیٹ انرجی کی تعریف کریں اور اس کے کچھ ذرائع لکھیے۔

(vi) What is the second name of a solar cell? How it is made?

سولر سیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ کیسے بنتا ہے؟

(vii) What is the lower and upper fixed point marked on Fahrenheit scale? How we take these values?

فارن ہائیٹ سکیل پر لوئر اور اپر فکسڈ پوائنٹس کون سے ہیں اور ان کی حرارت کیسے لیا جاتا ہے؟

(viii) Write applications of Thermal expansion.

تھرمل ایکسپینشن کے اطلاقات لکھیے۔

Q. SECTION-II

حصہ دوم

Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 2 × 9

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ $9 \times 2 = 18$

Q5.

(A) [4] Derive an equation for the orbital velocity of a satellite revolving around the earth.

زمین کے گرد گردش کرتے ہوئے ایک سیٹلائٹ کی آربٹل سپیڈ کے لیے مساوات اخذ کیجیے۔

(B) [5] How much centripetal force is needed to make a body of mass 500g to move in a circle of radius 50cm with a speed of $3ms^{-1}$?

500 گرام ماس کے جسم کو 50cm ریڈیئس کے دائرے میں $3ms^{-1}$ کی سپیڈ سے گھمانے کے لیے درکار سینٹری پیٹل فورس معلوم کیجیے۔

Q6.

(A) [4] Prove that vf = vi + at by using speed-time graph.

سپیڈ۔ٹائم گراف کی مدد سے ثابت کیجیے کہ $vf = vi + at$

(B) [5] The head of a pin is a square of side 10mm. Find the pressure on it due to a force of 20N.

ایک پن کی بالائی سرا مربع نما ہے جس کی ایک سائیڈ 10mm ہے۔ اس پر لگنے والی 20N کی فورس سے پیدا ہونے والا پریشر معلوم کریں۔

Q7.

(A) [4] Define torque and describe it in detail.

ٹارک کی وضاحت کیجیے اور اسے تفصیلاً بیان کریں۔

(B) [5] Temperature of water in a beaker is 80° C. What is its value in Fahrenheit scale?

ایک بیکر میں موجود پانی کا درجہ حرارت 80° C ہے۔ فارن ہائیٹ سکیل میں اس کی قدر [illegible in source scan]